Verifica delle legge delle lenti sottili

Tedeschini Michele Stroili Emanuele Mirolo Manuele Brusini Alessio

16 Ottobre 2026

Indice

1 Legge fisica da verificare **3**

2 Apparato sperimentale **3**
2.1 Procedimento di misura 3

3 Analisi Dati **3**

4 Grafici **3**
4.1 Analisi aggiuntiva 5
4.1.1 Confronto tra i fit 5
4.1.2 Valutazione dell'errore relativo su δ 5
4.1.3 Confronto dei residui con la precisione del goniometro 6
4.1.4 Ipotesi su lunghezza d'onda 6
4.1.5 Ipotesi nell'errore di α 6

5 Conclusioni **6**

Sommario

L'esperimento consiste nel verificare l'equazione di Sellmeier per l'indice di rifrazione di un prisma.

1 Legge fisica da verificare

La formula che descrive come cambia l'indice di rifrazione in funzione della lunghezza d'onda è data dall' *equazione di Sellmeier*:

$$n(\lambda) = \sqrt{1 + \frac{A\lambda^2}{\lambda^2 - \lambda_0^2}}$$

Per verificarla, faremo incidere un raggio luminoso su un prisma, che verrà da esso deviato. L'obbiettivo è individuare l'angolo di deviazione minore, da cui si ottiene l'indice di rifrazione (n) tramite:

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\delta_{min}+\alpha}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \tag{1}$$

2 Apparato sperimentale

L'apparato è composto dai seguenti elementi:

- Sorgenti luminose: Una lampada al sodio che emette una riga spettrale nota a $\lambda = (589 \pm 1)$ nm e un faretto a luce bianca;
- Filtri: 13 filtri che selezionano lunghezze d'onda nel range del visibile (da 450 nm a 700 nm, con $\Delta\lambda \approx \pm 10$ nm);
- Prisma: Un prisma di vetro (con $n_v \sim 1.5$, valore medio sperimentale) a base triangolare isoscele;
- Goniometro ottico: Costituito da un piatto graduato rotante con sopra un supporto su cui poggia il prisma;
- Collimatore con fenditura regolabile;
- Cannocchiale mobile dotato di un filamento verticale.

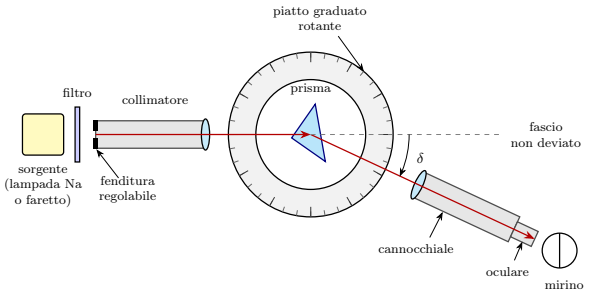


Figura 1: Schema del sistema (vista dall'alto).

2.1 Procedimento di misura

La misura consiste nell' individuare dapprima l'angolo θ_0 del raggio di luce non deviato. Dopodichè, il prisma verrà appoggiato sul goniometro, esso devierà la luce di un certo angolo δ. Ruotando il goniometro, e dunque il prisma, in modo che la luce venga deviata di un angolo sempre minore, si arriverà ad un angolo δ_{min} dopo la quale, anche continuando a ruotare il prisma, la deviazione aumenterà invece che diminuire.

3 Analisi Dati

Dalla misura potremmo ottenere 3 grafici:

- Un grafico di n (ottenuto tramite la 1) in funzione di λ. Si proverà a fittare i dati conla funzione:

$$y = \sqrt{1 + \frac{Ax^2}{x^2 - B^2}} \tag{2}$$

  In particolare, ci si attende che il valore di B sia compatibile con 100 (poichè $\lambda_0 = 100nm$ è la lunghezza d'onda di risonananza del vetro).
  Dato l'esiguo intervallo di lunghezze d'onda sulla quale si lavora, è possibile che i dati siano fittati meglio dalla funzione:

$$y = Ax + B \tag{3}$$

- L'istogramma dei residui normalizzati $r = \frac{n_{fit} - n_{\text{misurato}}}{\sigma_{eff}}$ dove: n_{fit} è ottenuto dalla 2, n_{misurato} ottenuto dalla 1 e σ_{eff} la varianza efficace su n_{fit}.
  Se il modello teorico è corretto ci aspettiamo che i parametri della gaussiana μ e σ siano rispettivamente compatibili con 0 e 1.
- L'andamento dei residui (non normalizzati) in funzione di λ. Ci attendiamo che essi vengano fittati tramite una retta di pendenza (m) eintercetta (q) compatibili con 0.

4 Grafici

Si riportano i grafici ottenuti e i parametri dei fit (il χ^2 riportato è sempre da intedersi come il $\chi^2_{ridotto}$)

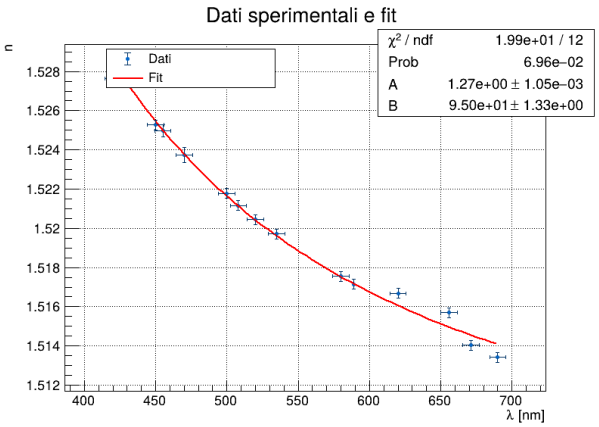


Figura 2: Fit tra n_{misurato} vs λ e l'andamento teorico utilizzando la legge di Sellmeier.

Parametri	Valori	Compatabilità
$\chi^2_{Sellmeier}$	1.6	[-]
A	1.3 ± 10^{-3}	[-]
B	$95 \pm 1\ nm$	[no]

Tabella 1: Valori dei parametri estratti dal fit con il modello di Sellmeier[1].

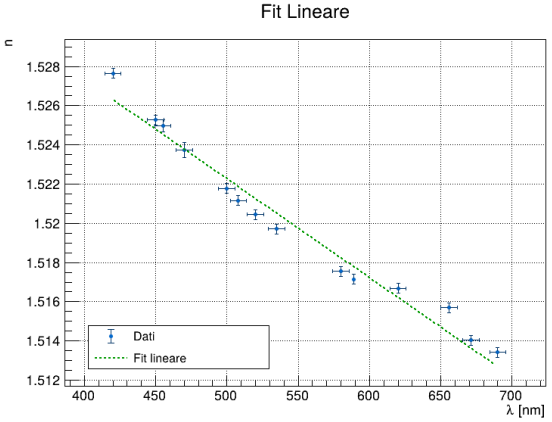


Figura 3: Fit lineare di n_{misurato} vs λ .

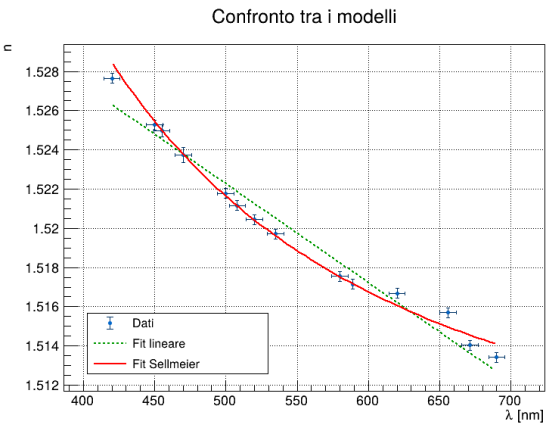


Figura 4: Confronto fra le funzioni di fit 2 e 3

Parametri	Valori
$\chi^2_{lineare}$	4.6
$\chi^2_{sellmeier}$	1.6
$\Delta\chi$	2.93

Tabella 2: confronto tra i valori di χ^2 ottenuti dai due fit.

E' facile osservare come la funzione di fit data dalla (2) descriva in modo più adeguato i dati rispetto alla (3). Nonostante questo, si osserva che gli ultimi 4 punti presentano un discostamento significativo rispetto alla curva di fit, più precisamente, gli ultimi due risultano avere un valore minore di quello previsto dal fit, mentre i precedenti due hanno un valore maggiore. Un analisi più dettagliata su questi punti anomali è riportata nel paragrafo 4.1.

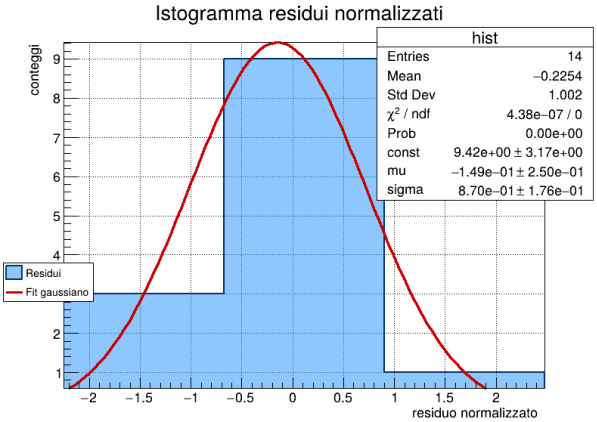


Figura 5: Istogramma dei residui normalizzati, ottenuti dalla 2, con tutti i punti.

Parametri	Valori	Compatibilità
μ	$-1.5 \times 10^{-7} \pm 2 \times 10^{-6}$	sì
σ	0.87 ± 0.02	sì
const	9.5 ± 3.2	no

Tabella 3: Parametri della retta gaussiana dei residui normalizzati e loro compatibilità.

Nell'istogramma soprariportato, la scelta del numero di bin è stata dettata dalla *formula di Scott*, che si basa sulla varianza dei dati ed è ottimizzata per la normale standard. Essa è data da, denotando con r il set di dati dei residui normalizzati:

$$N_{bin} = \frac{\max_r - \min_r}{3.5\sigma_r / \sqrt[3]{N_{punti}}}$$

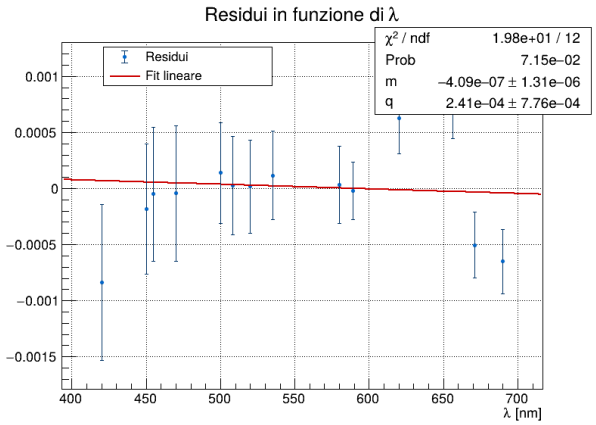


Figura 6: Andamento dei residui, ottenuti dalla 2, in funzione di λ, con tutti i punti.

Parametri	Valori	Compatibilità
m	$(-4 \times 10^{-7} \pm 10^{-6})\ nm^{-1}$	sì
q	$2.4 \times 10^{-4} \pm 7.8 \times 10^{-4}$	sì

Tabella 4: Parametri della retta dei residui e loro compatibilità.

4.1 Analisi aggiuntiva

4.1.1 Confronto tra i fit

Si nota che il 91% del χ^2 del fit di Sellmeier (18.1 su 19.9) viene dai quattro punti a 620–690 nm. Togliendo l'ultima o la penultima coppia il $\chi^2_{ridotto}$ diminuisce (0.4 e 0.6); togliendoli tutti e quattro si ottiene 0.15.

Fit	A	B [nm]	χ^2/ndf	p
Sellmeier, tutti i punti	1.268 ± 0.001	95 ± 1	1.6	0.07
Sellmeier, senza 671, 690 nm	1.271 ± 0.001	91.0 ± 1.5	0.4	0.93
Sellmeier, senza 620, 656 nm	1.266 ± 0.001	96 ± 1	0.6	0.84
Sellmeier, senza i 4 punti	1.269 ± 0.002	93 ± 2	0.15	0.996
Retta, tutti i punti	—	—	4.6	10^{-7}

Tabella 5: Fit con la (2) (Sellmeier) e con la retta (3), con e senza le coppie di punti con residuo alto

4.1.2 Valutazione dell'errore relativo su δ

Per capire quale coppia sia la responsabile, si sono fatti due fit: uno senza 671 e 690 nm e uno senza 620 e 656 nm. In questo modo i punti esclusi non influenzano la previsione, e si può valutare l'entità dell'errore commesso su δ misurato con quello previsto dalla curva:

$$\varepsilon_{r_\delta} = \frac{|\delta_{fit} - \delta_{mis}|}{\delta_{fit}} \tag{4}$$

dove $\delta_{fit} = 2\arcsin\left(n_{fit}\sin\frac{\alpha}{2}\right) - \alpha$ e n_{fit} viene dalla (2) con i parametri del fit senza la coppia considerata. Si trova $\varepsilon_{r_\delta} = 0.21\%$ (671 nm), 0.25% (690 nm), 0.19% (620 nm) e 0.22% (656 nm).

λ [nm]	ε_r
620	0.19
656	0.22
671	0.21
690	0.25

Tabella 6: Errori relativi sulle ultime due coppie.

Le quattro misure si discostano in modo simile e togliere una qualunque coppia migliora il fit allo stesso modo (Tab. 5). Tramite questa analisi non si può concludere dire quale delle due (o entrambre) sia anomala.

Parametri	Valori	Compatabilità
A	1.271 ± 0.001	[-]
B	91 ± 1.5	[no]
χ^2/ndf	0.44	[-]
μ	0.9 ± 0.1	[no]
σ	0.5 ± 0.1	[no]

Tabella 7: Risultati del fit togliendo ultimi due punti.

Parametri	Valori	Compatabilità
A	1.266 ± 0.001	[-]
B	96.6 ± 1.4	[no]
χ^2/ndf	0.6	[-]
μ	14 ± 2	[no]
σ	4 ± 3	[sì]

Tabella 8: Risultati del fit togliendo i penultimi due punti.

4.1.3 Confronto dei residui con la precisione del goniometro

Il goniometro misura direttamente l'angolo δ_{min}, mentre n si ricava da esso con la (1). Per capire se i residui $n_{mis} - n_{fit}$ sono compatibili con la precisione dello strumento conviene quindi esprimerli come errore di lettura su δ, in tacche del nonio. Per farlo serve prima stimare l'incertezza su δ_{min}.

Il nonio ha una risoluzione di $1' = 1/60°$ (che chiameremo "una tacca"), a cui associamo l'incertezza di lettura

$$\sigma_{lett} = \frac{1'}{\sqrt{3}} \simeq 0.58' \; (= 0.0096°)$$

Per θ_0 c'è una sola lettura per filtro, quindi $\sigma_{\theta_0} = \sigma_{lett}$. Per θ_1 ci sono tre letture, di cui si prende la media; come incertezza si usa la semidispersione delle tre letture divisa per $\sqrt{3}$, ma mai meno di σ_{lett}:

$$\sigma_{\theta_1} = \max\left(\sigma_{lett},\ \frac{\theta_{max} - \theta_{min}}{2\sqrt{3}}\right) \qquad (5)$$

Se le tre letture differiscono di 2 tacche o meno, il secondo termine vale al più $\frac{2'}{2\sqrt{3}} = \sigma_{lett}$, quindi $\sigma_{\theta_1} = \sigma_{lett}$. Per esempio, le letture 263.800°, 263.783° e 263.767° differiscono di $0.033° = 2'$. Questo è il caso di 12 filtri su 14, e comprende tutti i punti con residuo alto discussi più avanti; solo a 455 e 470 nm le letture sono più sparse e l'incertezza è maggiore.

Per questi 12 filtri θ_1 e θ_0 hanno la stessa incertezza, quindi, sommando in quadratura, l'errore su $\delta_{min} = |\theta_1 - \theta_0|$ è $\sigma_\delta = \sqrt{2}\,\sigma_{lett} \simeq 0.82'$.

Per passare dai residui alle tacche si usa la derivata della (1), che trasforma l'incertezza su δ in incertezza su n:

$$\sigma_{n,i} = \left|\frac{\partial n}{\partial \delta}\right|_i \sigma_{\delta,i} \qquad \frac{\partial n}{\partial \delta} = \frac{\cos\frac{\delta+\alpha}{2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}} \qquad (6)$$

Una variazione $\Delta\delta$ dell'angolo produce quindi sull'indice una variazione $\Delta n = (\partial n/\partial\delta)\,\Delta\delta$. Al contrario, un residuo $n_{mis} - n_{fit}$ corrisponde a un *errore equivalente* sull'angolo

$$\Delta\delta_i = \frac{n_{mis,i} - n_{fit,i}}{(\partial n/\partial\delta)_i} \qquad (7)$$

Poiché δ_{min} varia poco (0.450–0.463 rad), la derivata resta tra 1.060 e 1.065 rad^{-1} e la conversione è praticamente la stessa per tutti i punti: una tacca ($1' = 2.91 \times 10^{-4}$ rad) sposta n sempre di $\Delta n \simeq 3.1 \times 10^{-4}$. Per lo stesso motivo le differenze tra i σ_n dei vari punti vengono quasi solo da σ_δ.

A questo punto si può confrontare l'errore equivalente di ogni punto con la sua incertezza $\sigma_{\delta,i}$ (Tab. 9). I quattro punti a 620–690 nm hanno errori equivalenti di 1.6–2.4 tacche e il punto a 420 nm di 2.7; per gli altri nove punti l'errore equivalente è al più di 0.6 tacche. In unità di σ_δ, i cinque punti con residuo alto stanno tra 2.0 e $3.3\,\sigma_\delta$, gli altri entro $0.8\,\sigma_\delta$. Per spiegare i cinque punti basterebbe quindi che δ_{min} fosse stato letto sbagliato di 2–3 tacche (0.03°–0.05°).

Tabella 9: Punti con $|r| > 1$ rispetto al fit di Sellmeier completo (r = residuo normalizzato).

λ [nm]	n_{mis}	n_{fit}	$n_{mis} - n_{fit}$	r	$\Delta\delta$ [tacche]	σ_δ [tacche]	$\Delta\delta/\sigma_\delta$
420	1.5276	1.5285	−0.0008	−1.2	−2.7	0.8	−3.3
620	1.5167	1.5160	+0.0006	+2	+2.0	0.8	+2.5
656	1.5157	1.5150	+0.0007	+2.5	+2.4	0.8	+2.9
671	1.5140	1.5154	−0.0005	−1.7	−1.6	0.8	−2.0
690	1.5134	1.5141	−0.0007	−2.3	−2.1	0.8	−2.6

Infine, il residuo normalizzato r è più piccolo di $\Delta\delta/\sigma_\delta$ (a 656 nm $r = 2.48$ contro 2.9), perché σ_{eff} comprende anche l'incertezza su λ, oltre a quella su n.

4.1.4 Ipotesi su lunghezza d'onda

Si è anche verificato se gli scarti possano dipendere da una λ diversa da quella nominale del filtro. Fittando con la (2) i soli punti con $\lambda \leq 589$ nm, per ciascun n_{mis} si è calcolata la λ che la curva richiederebbe. Per i quattro punti con residuo alto si ottengono 605, 635, 699 e 729 nm al posto di 620, 656, 671 e 690 nm, cioè scarti di −15, −21, +28 e +39 nm; per tutti gli altri punti lo scarto è al più di 5 nm. Gli scarti superano la tolleranza dei filtri (±10 nm), quindi l'incertezza su λ da sola non basta e un errore di puntamento resta la spiegazione più naturale.

4.1.5 Ipotesi nell'errore di α

Consideriamo ora l'ipotesi che lo scarto delle ultime 2 lunghezze d'onda sia dovuta ad una errata assunzione dell'isoscietà del prisma.

Introduco allora un termine correttivo del tipo ϵ_α, così da avere due angoli $\alpha'_{1/2} = \alpha \pm \epsilon_\alpha$.

5 Conclusioni